

Analysis of the Use of Mobile Application to Advance Agricultural Traceability

Leonardo Reffatti, L., Reffatti
UNISINOS, University of Vale do Rio
dos Sinos
leonardoreffatti@gmail.com

Josiane Brietzke Porto, J., Porto
UNISINOS, University of Vale do Rio
dos Sinos
josibrietzke@unisinis.br

Jorge Luis Victoria Barbosa, J.,
Barbosa
UNISINOS, University of Vale do Rio
dos Sinos
jbarbosa@unisinis.br

ABSTRACT

Context: Nova Aliança has been industrializing the production of grapes by 410 families of winegrowers in Serra Gaúcha, since 2011. Grapes, the basis for beverages, are traced from the producer to the industry. **Problem:** In Brazil, traceability of plant products is a requirement of the market and became mandatory with Joint Normative Instruction ANVISA/SDA No. 2 of 07/02/2018, aiming at monitoring pesticide residues. However, little is known about the potential of digital tools for agricultural traceability. **Solution:** This article presents results of the transformation of physical documents to digital of the production areas and the use of harvest lots to improve the tracking of fruit loads, through a mobile application, developed under Design Science Research. **IS Theory:** It deals with challenges of Information Systems applied to Agriculture, under the Design Theory and Design Science paradigm. **Method:** The method is characterized by observational, analytical, and exploratory technological research, operationalized by Design Science Research, with initial evaluation of the artifact via action research in this real context of use and quantitative analysis of the results. **Summary of Results:** The mobile application was used by 127 families, representing 30.97% in the 20/21 harvest. It replaced the records in physical documents completely, made it possible to improve the traceability of production in 20 million kilograms of grapes and minimized problems regarding cargo compliance. **Contributions and Impacts in the IS Area:** This solution has been widely used by farmers and the results point to improved traceability and reinforce viability for agriculture.

CCS CONCEPTS

• Information systems; • Information systems applications;
• Mobile information processing systems;

KEYWORDS

Agricultural Traceability, Agriculture 4.0, Mobile Application, Design Science Research

ACM Reference Format:

Leonardo Reffatti, L., Reffatti, Josiane Brietzke Porto, J., Porto, and Jorge Luis Victoria Barbosa, J., Barbosa. 2022. Analysis of the Use of Mobile Application to Advance Agricultural Traceability. In *XVIII Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI)*, May 16–19, 2022, Curitiba, Brazil. ACM, New York, NY, USA, 8 pages. <https://doi.org/10.1145/3535511.3535546>

1 INTRODUÇÃO

A rastreabilidade de produtos agrícolas é o conjunto de procedimentos, que detecta a origem e acompanha a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, mediante elementos informativos e documentais registrados [1]. Essa estratégia possui capacidade de localizar um produto e seguir seu histórico desde a fonte até o consumidor, ou, ao contrário, aumentando a transparência entre entes da cadeia. Proporciona maior controle e melhora a gestão da produção agrícola.

No território brasileiro, a rastreabilidade tornou-se obrigatória com a Instrução Normativa Conjunta ANVISA/SDA Nº2 de 07/02/2018, visando monitoramento de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal [1]. Nessa legislação, existem três grupos com diferentes produtos vegetais e prazos de vigência plena, variando de 2019 até 2021, o que reforça a urgência em aplicar métodos eficientes para aplicação da rastreabilidade. Com isso, o detalhamento das informações sobre as características do produto e sua origem tornaram-se condições obrigatórias para atender a legislação e exigências do mercado consumidor.

Os sistemas de rastreabilidade são registrados de forma manual [2], em fichas de registros em papel, ou, por meio de ferramentas digitais, como aplicativos móveis (mobile apps) [3], que estão em expansão, principalmente, nos Estados Unidos da América, Brasil e Índia. Nesses locais, o número de apps deve-se à força do agronegócio, tamanho dos países e popularidade de dispositivos móveis entre agricultores [4].

Produtores rurais já usam dispositivos móveis para comunicação, informação e agricultura de precisão [4], podendo usar mobile apps para rastreabilidade e gestão das propriedades agrícolas [3]. Soma-se o fato que a rastreabilidade por meio de fichas de registros manuais ou cadernos de campo apresenta limitações e desse modo há dificuldades de se manter essa documentação atualizada. Assim, otimização da atividade pode ser realizada com uso de tecnologias móveis e emergentes.

Atualmente, o agricultor deixou de ser ator passivo e inovação, de opção passou a ser imposição, não sendo mais determinada pela empresa, mas pela concorrência de mercados regulados, que funcionam sob pressão de consumidores e agentes exigentes [5]. E,

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

SBSI, May 16–19, 2022, Curitiba, Brazil

© 2022 Association for Computing Machinery.

ACM ISBN 978-1-4503-9698-1/22/05...\$15.00

<https://doi.org/10.1145/3535511.3535546>

apesar dos mobile apps para uso na agricultura serem considerados sistemas inovadores e de baixo custo, ainda existe escassez de estudos em sua avaliação de eficácia, em contextos reais. Portanto, é evidente a necessidade de estudos demonstrativos de resultados e de melhorias alcançadas, com a aplicação de mobile apps, na rastreabilidade agrícola.

Assim, este estudo buscou responder ao seguinte questionamento: Como aprimorar um sistema de rastreabilidade agrícola, por meio do uso de um mobile app? Para isso, sob Design Science Research (DSR) [6], um mobile app foi desenvolvido, integrado à uma plataforma web e aplicado na Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança, para fins de validação pragmática, via pesquisa-ação, conduzida na etapa de Avaliação de DSR.

Neste sentido, o objetivo geral foi analisar o uso desse mobile app nesse contexto, na Safra 20/21, quantificando melhorias reais no sistema de rastreabilidade da produção agrícola e na gestão de propriedades rurais dos agricultores associados à cooperativa. A solução desenvolvida é relevante por cumprir com legislação vigente sobre a obrigatoriedade do rastreamento da produção vegetal em território nacional [1], exigências de mercado e por melhorar o gerenciamento da produção. Além de agregar praticidade e facilidade na rastreabilidade agrícola.

Justifica-se pelo fato de agricultores e propriedades rurais já estarem expostos à transformação digital, direta e indiretamente, por meio de tendências globais como agricultura 4.0, de precisão [7], etc. Promove mobilidade e inclusão digital no campo, via uso desse mobile app, que pode acelerar a capacidade de gerar e usar dados relativos ao processo produtivo agrícola, melhorar a rastreabilidade da produção e aumentar o nível de segurança de alimentos. Contribui para o desenvolvimento da agricultura moderna, guiada por volumes grandes de dados da propriedade e aplicação de técnicas estatísticas e de ciência de dados.

Além dessa seção de introdução, esse artigo está estruturado em mais quatro seções. A segunda trata da fundamentação teórica e trabalhos relacionados, a terceira de aspectos metodológicos, a quarta analisa os resultados e, a última, traz considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Essa seção trata do referencial teórico, como evolução tecnológica na agricultura, aspectos legais e trabalhos relacionados.

2.1 Evolução Tecnológica na Agricultura

A agricultura passa por ciclos de modernização, marcadas como revoluções. A primeira representada pela transição da caça e coleta para uma agricultura sedentária. A segunda, no século 18, marcada pela revolução agrícola britânica, com inserção de maquinários. A terceira, no pós-guerra, como revolução verde, com aumentos de produtividade e avanços em biotecnologia [8]. E, a atual quarta revolução ou Agricultura 4.0 [9] ou Revolução da Agricultura Digital [10], que conta com uso de sensores, robôs, softwares, inteligência artificial, entre outras [11–13].

A Agricultura 4.0 aliada à conectividade entre dispositivos móveis e outras plataformas gera e processa um grande volume de dados, que servirão de base para a tomada de decisões [11]. Tais tecnologias são soluções estratégicas para o seu crescimento, por terem capacidade de aumentar a produtividade e a eficiência de

sistemas agrícolas, melhorar o acesso de pequenos proprietários a informações, insumos, mercado e finanças, reduzir perdas e desperdício de alimentos, entre outros ganhos [10].

Destaca-se que as fases da cadeia de produção agrícola podem ter suporte de alguma tecnologia, independentemente do tamanho e escala de produção. Quando se observa a cadeia da agropecuária é notável a transformação em todos os elos, dos produtores de máquinas, equipamentos e insumos aos distribuidores, comerciantes, indústria processadora, provedores de serviços em geral e os consumidores. Ou seja, a transformação digital da agricultura recebe inputs e pressão de todos os lados e elos [5]. Essa cadeia inicia-se com a produção primária de produtos, seu transporte, armazenamento, processamento, distribuição até chegar no consumidor final. Dentro da cadeia, diversas inovações têm sido desenvolvidas nas diferentes etapas, em categorias de: monitoramento, controle, predição e logística [14]. No setor agroindustrial, 62% das aplicações da Agricultura 4.0 pertencem à de monitoramento (climático, safras, solos, água, animais) [14].

Nesse monitoramento, processos produtivos e de negócio na agricultura são beneficiados por disponibilidade e uso de informações, contam com elementos de instabilidades climáticas, ocorrências de pragas e doenças e oscilações na produtividade das culturas. Existem métodos e ferramentas para monitoramento como análises laboratoriais de um dado parâmetro de solo [7] ou água, mas são demorados, caros e requerem qualificação e equipamentos para testes físico-químicos e biológicos [11]. Assim, tecnologias digitais são alternativas ou complementos para análises tradicionais. Em IoT e Deep Learning há monitoramento de condições climáticas em estações meteorológicas automáticas, em tempo real, de baixo custo, com avançada transmissão de dados [15]. Uso de IoT associada a redes neurais para analisar fatores e emissões de gases poluentes (dióxido e monóxido de carbono e dióxido de enxofre), a fim de reduzir efeito estufa [16].

Na categoria de controle, tecnologias digitais estão relacionadas aos sistemas de irrigação, fertilização, colheita, controle de pragas e doenças, iluminação de casas de vegetação/estufa e acessos físicos em fazendas. Nessa categoria há canal de informações bidirecional, ou seja, primeiro ocorre aquisição e manipulação das informações e, a partir destas, um comando é enviado de volta ao campo para exercer determinada função [14]. De modo geral, tais soluções de controle economizam dinheiro para o agricultor e fornecem informações sobre consumo de água, fertilizantes, pesticidas e eletricidade [14]. O controle pode ser feito via sistema de monitoramento ativo e automático, com sensores de IoT e dispositivos para coletar dados de interesse e transmiti-los para armazenamento e processamento e, em seguida, ativar e controlar máquinas ou equipamentos, como sistemas de irrigação [11].

Na cultura da videira, um sistema automático de gerenciamento de água forneceu método para economizar água na irrigação, via uso integrado de hardware e sensores na medição de níveis de umidade disponíveis no solo [17]. O sistema envia sinais se o teor de umidade estiver abaixo do necessário e aciona a bomba de água, para irrigar plantas até teores de umidade ideais [17].

Na categoria predição, conhecimento e uso de soluções de apoio à decisão são importantes para agricultores. Relaciona-se à predição de condições climáticas, produtividade, demandas de mercado, crescimento de plantas e de animais [14]. O desenvolvimento de

modelos pode ser feito por meio de treinamento de máquinas para aprender, provendo previsão de época de colheita ideal, uso de insumos agrícolas, ocorrências de doenças, a fim de otimizar produção e aumentar a receita, entre outros benefícios [11].

Na categoria logística é notável a preocupação em saber onde alimentos são produzidos, manuseados, embalados, armazenados e distribuídos. Da mesma forma, se pretende saber autenticidade e a origem dos produtos. Através da rastreabilidade de produtos, o controle da origem e qualidade deixou de ser cumprimento de lei. Tecnologias digitais reduzem custos e automatizam coleta de dados, assegurando qualidade e sanidade de produtos [5].

2.2 Rastreabilidade Agrícola e Legislação

A Agricultura 4.0 facilitou a aplicação da rastreabilidade em produtos agrícolas, que é o conjunto de procedimentos capazes de detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, mediante elementos informativos e documentais registrados [1]. A rastreabilidade pode ser feita por meio de sistemas informatizados ou não, mas em ambos deve rastrear os processos, produtos, equipes e serviços ao longo da cadeia de um produto ou dentro de uma empresa [2]. Tornou-se evidente no final da década de 90, através de fichas de acompanhamento de lotes de carne de suínos e de aves [18].

A centralização de informações para rastreabilidade em sistemas web e mobile permitem compartilhar dados, informações e mensagens de notificação em todas as fases do ciclo produtivo e em tempo real. Esses sistemas de rastreabilidade, facilitados pelo uso em mobile apps, atendem exigências legais, melhoram indicadores de produção e práticas agrícolas [3]. Smartphones tornaram-se principal forma de acesso à Internet, inclusive, em comunidades rurais, dada a queda de preços e inovações recentes. Conexão de Internet em alta velocidade e aparelhos habilitados para web, apps, mídias sociais e plataformas digitais têm melhorado o acesso às informações e aos serviços no campo [5]. Smartphone é útil na agricultura, pois sua mobilidade corresponde à natureza da agricultura e seu poder de computação permite criação de variedade de apps práticos [19]. A consequente expansão de apps levou a variedade de soluções para todos os setores agrícolas. Podem ser simples ou sofisticados e úteis para informações gerais, cotações de commodities [19], avaliação do estado nutricional da planta com o auxílio de imagens de satélite [20] ou para rastrear a produção agrícola [3].

Na viticultura, mobile apps são usados para monitoramento de condições meteorológicas dos vinhedos [21], contagem automática de flores por imagem [22], coleta de dados fisiológicos para viticultura de precisão [23] e notificações para irrigação [24]. Rastreabilidade na produção vitícola, além de exigência de mercado em produtos processados tornou-se obrigatória por legislação, visando segurança de alimentos e monitoramento de resíduos de agrotóxicos no Brasil [1]. Nessa legislação, a cultura da uva teve prazo para vigência plena em Agosto de 2019, requerendo urgência de métodos eficientes, como o uso de apps.

A viticultura brasileira ocupa aproximadamente 83.700 hectares, com produção anual variando entre 1.300 e 1.400 mil toneladas [25] e, no Rio Grande do Sul (RS), o cultivo da videira é uma das principais atividades econômicas, principalmente, na Serra Gaúcha

[26], considerada a maior região vitícola do Brasil, com aproximadamente 40 mil hectares de vinhedos [27]. Nessa região, os agricultores familiares associados em cooperativas representam aproximadamente um terço do total de produtores e concentram cerca de um terço da produção de uvas. Neste contexto, as cooperativas vêm assumindo papel de difusão de tecnologias digitais, com função de inclusão digital dos cooperados, tornando-os potenciais usuários beneficiados. Agricultores familiares tendem a ser marginalizados, quando cooperativas não assumem o papel de difundir inovações entre associados, por meio da assistência técnica, financiamento e informação tecnológica.

O modelo de cooperativismo na agricultura da Região Sul do Brasil é como triunfo socioeconômico, tendo muitos municípios em que cooperativas são as maiores empregadoras e geradoras de receitas [27]. Atualmente, concentram seus esforços na inclusão tecnológica dos pequenos e médios agricultores [28].

2.3 Trabalhos Relacionados

Quanto à rastreabilidade da produção agrícola, estudo anterior [3] implementou web app, em plataforma na nuvem, para centralizar informações sobre produção e processamento de olivas em azeites, na região de Calabria, na Itália, que contou com app de rastreamento, conforme regulamento europeu. Outro combinou tecnologias em Código QR com IoT, armazenando grande volume de dados em nuvem para sistema inteligente de gerenciamento da rastreabilidade da produção ao consumidor, na indústria da pera dourada, na vila de Aodong, Wuquing, na China [29]. IoT aplicado em rastreabilidade de frutas aperfeiçoou sistemas de rastreabilidade existentes, via modelo de algoritmo, baseado em características de blockchain, agrupando informações de produtos, agricultores, fazendas, empresas alimentícias e agências regulatórias [30]. No Brasil [5], a cooperativa paranaense Agrária possui 460 cooperados e promoveu digitalização da gestão agrícola, via plataforma digital e mobile apps, com alertas climáticos e de pragas, resultados de indicadores econômicos da produção e rastreabilidade de diferentes tipos de produção. Já, a paranaense Cocamar usa plataformas com 15 mil associados, para uso consciente de insumos e dados rastreados, guiando produtores para ampliar ganhos de produtividade nas parcelas de produção.

Embora existam softwares similares no mercado para controle de registro de áreas agrícolas e outros criados em estudos anteriores, o diferencial da presente solução está na conformidade à legislação e na capacidade de integração, com recebimento de frutas pela indústria, abrangendo além do campo, conectando-se ao sistema agroindustrial. Diferencia-se por aplicar solução inovadora e de baixo custo, para rastreabilidade agrícola e funcionalidades como classificação de lotes de colheita, baseada em informações de aplicações de produtos fitossanitários registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a notificação de usuários em relação ao uso de pesticidas, que possuem risco de contaminação e a modalidade do uso online e offline. Apresenta resultados de uso efetivo por usuários em contexto real, além de análises estatísticas de dados de um ciclo produtivo da uva nas regiões da Serra Gaúcha e Campanha, no RS.

3 MÉTODO DE PESQUISA

Caracteriza-se por pesquisa tecnológica observacional, analítica e exploratória, operacionalizada por DSR, com instanciação e avaliação inicial do artefato criado em pesquisa-ação, conduzida em contexto real de uso, no qual se buscou uma solução para um problema de rastreabilidade agrícola [6]. Como unidade de análise foram usados dados de produção agrícola dos associados da Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança Ltda., no estado do RS, na Safra 20/21 (01/04/2020 a 31/03/2021).

Além dos autores, 410 famílias cooperadas, com 581 propriedades rurais localizadas em municípios nas regiões da Serra Gaúcha e da Campanha participaram dessa pesquisa-ação. As propriedades rurais dos cooperados foram georreferenciadas via Google Earth Pro. Nesse processo, arquivos de extensão “.kml” foram gerados, com identificação de parcelas de produção, caracterizadas de acordo com a cultura da uva. A partir de pontos centrais e polígonos em arquivos “.kml” usou-se mecanismos do Rstudio para conversão desses para arquivos “geoJSON”. Por meio da biblioteca Leaflet, os polígonos que representaram parcelas de produção de uvas foram agrupados, para montagem de um mapa (<https://rpubs.com/leonardoreffatti/791775>).

Para cada parcela identificou-se o grupo familiar proprietário, cultivar de uva correspondente, sistema de produção e condução, área em hectares, coordenadas de vértices do polígono e do ponto central. Uma legenda padrão exibiu essas informações e modelo aplicado a todas as parcelas de produção agrícola. Os dados coletados sobre parcelas de produção foram obtidos em torno de 70 visitas técnicas, por um dos autores e assistência técnica aos cooperados, em 2020, sendo inseridos em plataforma web da própria cooperativa (item 4.1). E, em vista de uso efetivo do mobile app, os cooperados foram sensibilizados pela cooperativa e treinados pelos autores em 40 reuniões técnicas em 2020, aproximadamente. Cada uma contou com média de 12 grupos familiares e três horas de duração, para avaliar e demonstrar no artefato o registro de: (i) aplicações de fungicidas, herbicidas, inseticidas e fertilizantes foliares; (ii) aplicações de fertilizantes e corretivos de solo; (iii) manejos culturais como poda, poda verde, raleio, roçada e colheita; (iv) registro de lotes de colheita, com a identificação do produtor, cultivar, parcela de produção, data de colheita, número do cadastro vitícola nacional, código do caderno de campo e conformidade do lote.

Os dados quantitativos coletados se referem a um ciclo produtivo da cultura da uva. Foram importados e tratados no Rstudio versão 1.4.1717, a fim de explorar informações da produção agrícola de 127 grupos familiares, usuários do mobile app e tendo, portanto, a rastreabilidade digital, com 283 grupos familiares não usuários, que tiveram rastreabilidade ainda em registros físicos. Analisou-se dados de produção vitícola de propriedades e características de cargas de uvas, que usaram o mobile app para rastreamento. Testes estatísticos não paramétricos foram feitos, como Kruskal-Wallis a 5% de significância, em variáveis quantitativas sobre a produção, que não apresentaram distribuição normal pelo método Shapiro Wilk, com representação por mediana, primeiro quartil, terceiro quartil e intervalo entre quartis.

Em resumo, esta pesquisa seguiu etapas do método DSR [6]: (i) Conscientização: entendimento do problema a ser resolvido e do desempenho necessário, a partir de referencial teórico e trabalhos

relacionados; (ii) Sugestão: proposição de novo mobile app, integrado a plataforma web existente, com manutenção evolutiva; (iii) Desenvolvimento: projeto e desenvolvimento do artefato proposto, com versão de teste, antes de uso efetivo em campo; (iv) Avaliação: em primeiro ciclo, uso efetivo por usuários chave em contexto real, por meio de uma pesquisa-ação, além de análise estatística de dados quantitativos; (v) Conclusão: comunicação de resultados parciais obtidos (seção 4), com o uso do artefato na prática e estatística aplicada nos dados, avaliando-se lições aprendidas e ajustes necessários para repetição do design cycle.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Essa seção traz detalhes gerais da solução desenvolvida e analisa os resultados obtidos, na etapa de Avaliação do artefato.

4.1 A Solução Desenvolvida para Rastreabilidade

A plataforma web foi feita pelas equipes de Agronomia e Tecnologia da Informação da cooperativa em 2019, com GeneXus versão 16, tecnologias .NET 4.8 e em linguagem C#, hospedada em servidor local web flexível IIS 8 e banco de dados Microsoft SQL Server 2012. Na plataforma, dados foram organizados para manter estrutura capaz de incluir, armazenar e excluir dados sobre cooperados e seu grupo familiar, propriedades e parcelas de produção, cultivares e sistema de produção, insumos agrícolas, manejos e tratos culturais, pragas e doenças. Serviram de base para cooperados registrarem suas atividades, no campo de forma simplificada e homogênea. A sincronização de informações entre cooperados e a cooperativa se fez no mobile app “NAMob”, criado pela Agronomia e TI em versão teste na Safra 19/20 e aplicado em campo na Safra 20/21. Esse artefato adota Genexus versão 16, para plataformas Android escrito em Java, iOS escrito em linguagem Objective-C e banco de dados SQLite versão 3.5.2, carregado no dispositivo durante instalação, o que permite uso online e off-line. Assim, cadastros feitos no mobile app podem ser visualizados na plataforma web e vice-versa, dando mobilidade e facilitando ao cooperado os registros de aplicações fitossanitárias, fertilizações, manejos, tratos culturais e lotes de colheita.

A cooperativa sempre processou toda a produção de uvas de seus cooperados. Controle, monitoramento e rastreabilidade da produção de uvas em parcelas de produção no campo eram feitos por documentos físicos, vinculados às fichas de registro chamadas de “Caderno de Campo”. Cada caderno de campo recebeu código identificador, que combinava grupo familiar, propriedade, sistema de produção e cultivar. Foram geradas 2.151 unidades de cadernos de campo em documentos físicos, na Safra 20/21. Nesse sentido, cooperados que usaram cadernos de campo de modo físico, com registros manuais, ou seja, não usuários do NAMob receberam fichas de registro, que agrupavam parcelas de produção. Por outro lado, o app funcionou como caderno de campo “digital”, no qual o usuário pode fazer registros diretamente em cada parcela de sua produção, conforme funcionalidades exibidas na Figura 1. Todos os registros do app foram liberados aos cooperados em formato de relatórios, por cultivar ou parcela de produção, atendendo necessidades da cooperativa e exigências da Instrução Normativa Conjunta do MAPA e ANVISA [1].



Figure 1: Funcionalidades do aplicativo mobile NAMob.

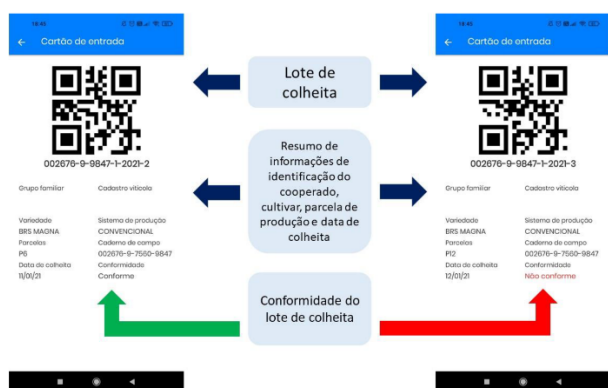


Figure 2: Lotes de colheita no aplicativo mobile NAMob.

A colheita, classificada como um tipo de manejo, foi considerada a principal etapa no ciclo produtivo. Destacou-se como manejo chave para a rastreabilidade e análise financeira das parcelas de produção. A plataforma web da cooperativa já foi preparada para receber um programa de agendamento de cargas, permitindo controle e monitoramento do fluxo de colheita nas parcelas de produção. Assim, cargas de uvas oriundas de cooperados não usuários do mobile app foram identificadas, seu cadastramento e inspeções envolveram documentação física de cadernos de campo e nota fiscal. Os usuários do app exibiram além da nota fiscal, o lote de colheita correspondente a carga, apresentado em código QRcode, para ser escaneado pela equipe de inspeção de cargas.

Os lotes de colheita foram gerados pelo mobile app, sendo capazes de reconhecer os registros de aplicações fitossanitárias feitas na parcela de produção correspondente, de identificar se os produtos comerciais registrados apresentaram registro para cultura da uva e se o período de carência das aplicações realizadas foi respeitado. Lotes que apresentaram apenas registros de produtos comerciais permitidos para uso na cultura da uva e que o período de carência de aplicações fitossanitárias foi respeitado, então receberam a classificação de lote “conforme”. Em casos que esses parâmetros são diferentes, o lote recebeu a classificação de “não conforme”, tendo a carga segregada no fluxo normal de processamento pela cooperativa, conforme a Figura 2.



Figure 3: Rastreabilidade via plataforma web e o NAMob.

Ao fim da Safra 20/21, dados das cargas de uvas foram integradas e disponibilizadas em relatórios na plataforma web e no mobile app. O resumo das etapas de coleta de dados para cadastros na plataforma web, do uso de dados cadastrais, para compor registros e a geração de dados adicionais no NAMob, além da aplicação em fluxo de rastreabilidade da produção agrícola estão na Figura 3.

A preocupação de consumidores em saber a origem de produção dos alimentos é crescente e notável. Neste contexto, tecnologias digitais como a desse estudo possibilitaram a rastreabilidade agrícola, reduzindo custos, automatizando coleta de dados e monitorando contaminações químicas, físicas ou biológicas em alimentos [5]. Nesse estudo, a rastreabilidade da produção de uvas foi controlada por registros de lotes de colheita no artefato criado, o qual realizou integração desde a parcela de produção no campo, até a carga de fruta colhida e registrada, por meio de um lote. Sua contribuição é significativa, pois a produção de uvas é a principal atividade frutícola na Serra Gaúcha e de 410 famílias cooperadas na Nova Aliança. Em 20/21, se produziu 49.313.260 quilogramas de uva, de 61 cultivares diferentes em 1.882,17 hectares, provenientes de 3.313 parcelas de produção no campo, resultando em produtividade média de 26.200 quilogramas por hectare.

O NAMob integrado a plataforma web foi usado por 127 famílias, que representam 30,97% dos grupos familiares, na Safra 20/21. Essa solução substituiu por completo os cadernos de campo físicos e permitiu rastrear a produção, consultar registros de aplicações fitossanitárias, fertilizações, manejos e lotes de colheita com agilidade, de modo sincronizado com o banco de dados da cooperativa. Esses resultados mostram de modo pragmático, funcionalidades relevantes para agricultores em mobile apps, corroborando com achados de estudo recente, em que apps com informações climáticas, monitoramento de pragas e doenças, auxílio em documentação da produção e rastreabilidade são os mais úteis para produtores alemães [31].

4.2 Análise Estatística de Dados

Na Figura 4 observou-se maior adesão do NAMob em grupos familiares de cooperados com maior produção, área vitícola e número de cultivares em produção (“S”, no eixo das abscissas). Com diferença significativa para mediana de valores nas variáveis número

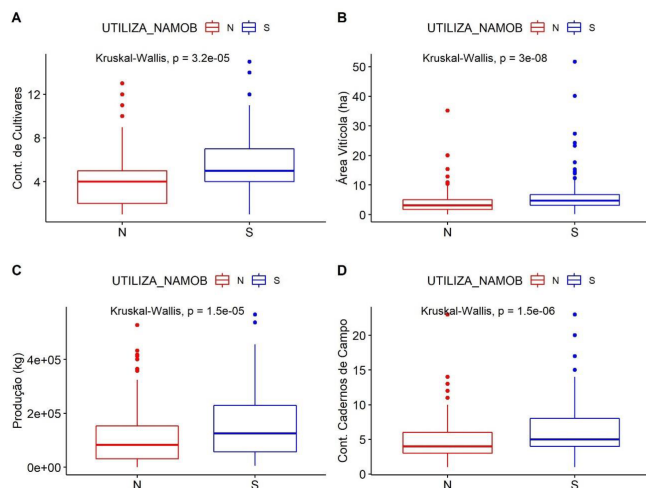


Figure 4: Mediana e intervalo entre quartis das variáveis.

de cultivares em produção (A), área vitícola em hectares (B), produção em quilogramas (C) e número de cadernos de campo (D), na comparação entre usuários e não usuários.

Todas as variáveis diferem significativamente através de teste de Kruskal-Wallis ao nível de significância de 5%. Essas diferenças significativas podem ser explicadas pelo fato de produtores com maior área plantada com vinhedos, maior produção e, consequentemente, maior necessidade de registros, encontraram no NAMob facilidades de registrar suas atividades agrícolas, em comparação ao caderno de campo em papel. Assim, o app trouxe melhorias na rastreabilidade para esses cooperados.

Resultados semelhantes foram vistos em agricultores com maior área plantada, onde o tamanho da propriedade necessitou adoção de tecnologias. Fato ligado a explicação de que tais agricultores estão mais dispostos a usar um app, devido a maior facilidade para obter uma agricultura controlada e guiada por dados [30].

A idade foi destaque, pois usuários do NAMob possuem mediana em 48 anos, uma diferença significativa de 10 anos a menos em relação aos não usuários, que apresentaram mediana de 58 anos. Explica-se por produtores jovens estarem assumindo a gestão de propriedades familiares, sinalizando que a agricultura brasileira passa por mudança geracional. Além disso, envolvidos com nível mais elevado de escolaridade possuem maior familiaridade com tecnologias digitais e abertos a inovações em função da idade [5]. Já, agricultores com maior idade apresentam menor probabilidade de possuir um smartphone [30] e, portanto, usar mobile app. Ainda, agricultores jovens têm menor experiência em atividades agrícolas, estando dispostos a serem notificados e a tomar decisão, apoiados por apps. Tais resultados assemelham-se à realidade brasileira, a qual pouco mais de 11% de propriedades rurais tem jovens de até 35 anos à frente do estabelecimento e 47% dessas, com produtores acima de 55 anos [5].

Registros de atividades agrícolas em parcelas de produção e seu monitoramento são essenciais para rastreabilidade. Na Safra 20/21 foram registradas 3.313 parcelas de produção de uvas, com maior frequência dessas parcelas relacionada à área de meio hectare, aproximadamente. As parcelas de produção mostraram valores de

0,22, 0,42, 0,73 hectares, para o primeiro quartil, mediana e o terceiro quartil, respectivamente. Ou seja, 50% da variação dos dados da área das parcelas ficou entre 0,22 e 0,73 hectares.

Os resultados do tamanho das parcelas de produção e da soma das parcelas de produção, representando a área total de viticultura nas propriedades, representam as características da cadeia produtiva da uva na agricultura familiar da Serra Gaúcha. A área média de viticultura nas propriedades no RS foi de 2,80 hectares e poucas propriedades gaúchas apresentam mais que 10 hectares de vinhedos [28]. Fato esse, justificado pela uva ser uma cultura que apresenta alta necessidade de mão de obra em seu ciclo produtivo [27] e sua colheita é delicada, pois ao atingir ponto de maturação ideal no vinhedo, a fruta deve ser colhida o mais breve possível.

Do total de parcelas de produção, aproximadamente, 37,09%, ou seja, 1.229 tiveram seus registros por meio do NAMob. Essas parcelas somaram uma área total de 810,64 hectares e produziram na Safra 20/21 de 19.739.410kg recebidas pela cooperativa em 2.946 cargas de uva, que representou 40,02% da produção. Foram observadas diferenças significativas dos resultados relacionados com a mediana e intervalo entre quartis da área de 1.229 parcelas de produção, que usaram o NAMob em relação as 2.084 parcelas não registradas por meio desse app. Esses resultados evidenciam o fato de que cooperados com maior área vitícola na propriedade, também possuem parcelas de produção de maior tamanho. Assim, tais parcelas maiores produziram maior número de frutos, tendo maior necessidade de controles e de registros.

A produção de uvas oriunda de parcelas de produção foi processada na cooperativa em quatro unidades. Todas possuíam as mesmas condições de controle de informações para registro das cargas de uvas. Nas cargas de uvas de cooperados não usuários do NAMob, que seguiram em cadernos de campo físicos e registros manuais, os documentos estiveram organizados de forma a agrupar as informações por grupo familiar, propriedade, sistema de produção e cultivar. Neste contexto, essas cargas mostraram quantidade de parcelas de produção superior em comparação com cargas de usuários do app, os quais entraram suas cargas de uvas na cooperativa por meio de lotes de colheita.

A Figura 5 mostra diferenças significativas para a contagem de parcelas de produção por carga (A) e área de vinhedo quantificada por carga (B). Todas as variáveis diferem significativamente através de teste de Kruskal-Wallis ao nível de significância de 5%. Com uso do NAMob se teve menor número de parcelas por carga, consequentemente, menor tamanho da área no campo que corresponde a carga, melhorando o sistema de rastreabilidade, pois especificou com maior precisão as parcelas de produção colhidas e presentes na carga, demonstrando o potencial do app.

A aplicação de tecnologia para evolução da rastreabilidade agrícola é notória [3] e cada vez mais são impostas exigências quanto à segurança de alimentos e sua origem. Neste contexto, as cooperativas têm demonstrado capacidade adaptativa como resposta e adotando processos de rastreamento de diversos tipos de produção [31], como visto nesse estudo. Destaca-se que 94,67% das cargas provenientes de cooperados usuários do mobile app apresentaram somente uma parcela de produção em sua composição. Isso reforça que a aplicação da rastreabilidade, através da solução criada foi superior, em comparação as fichas de registros ou cadernos de campo físicos. Visto que, a proporção de cargas com somente uma parcela

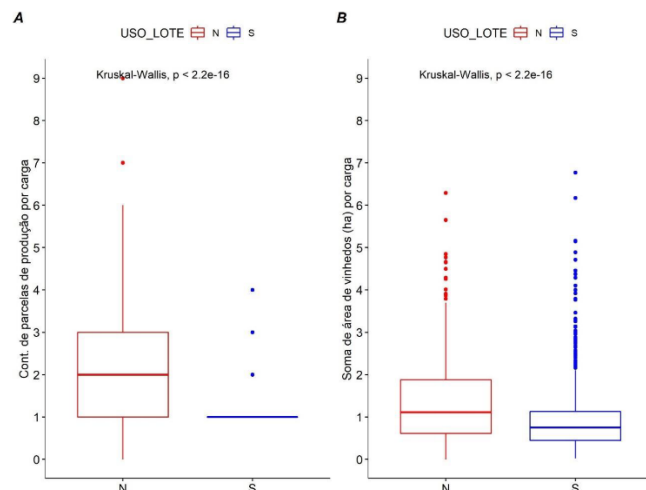


Figure 5: Mediana e intervalo entre quartis do uso de lote.

de produção em não usuários foi de apenas 42,72%. Nesse contexto, a rastreabilidade definida pela legislação [1] foi aprimorada com o uso do NAMob.

Essas diferenças existentes na quantidade de parcelas, que compuseram as cargas de usuários do app e não usuários indicou o reflexo do modo de controle da rastreabilidade agrícola, na cooperativa. Os cooperados adeptos ao caderno de campo físico apresentaram na entrega da carga de uvas, o código identificador do caderno de campo, o qual indicava combinação de um grupo familiar, uma propriedade, um sistema de produção e uma cultivar e, muitas vezes, agrupou mais de uma parcela de produção, elevando o número de parcelas por carga. Apesar de compartilharem a mesma lógica de código identificador do caderno de campo, usuários do NAMob tiveram resultados melhores na quantidade de parcelas por carga, em função de que essa quantidade é dependente do lote de colheita e esse, em sua maioria resultaram na proporção de apenas uma parcela por carga.

Adiciona-se o fato da capacidade potencial do uso desse app na redução de problemas com não conformidades de cargas. Ocorre que uma não conformidade, por consequência, impossibilita o processamento da fruta, justificado pela realização da colheita em uma parcela de produção, onde não foi respeitado o período de carência de aplicações fitossanitárias ou foi aplicado agrotóxico não permitido para uso na cultura. Essa não conformidade da carga fica restrita a apenas uma parcela de produção para usuários do app, diferentemente de não usuários, que podem ter não conformidades em múltiplas parcelas, ocasionando problemas operacionais de continuidade de colheita. Assim, a aplicação destas tecnologias aprimorou o sistema de rastreabilidade e minimizou potenciais riscos, para agricultores e agroindústrias.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dispositivos tecnológicos evoluíram ao ponto de proporcionar avanços na Agricultura 4.0, como aplicações de IoT, ciência de dados e inteligência artificial. Smartphones e mobile apps simplificam registros de atividades na agricultura, com destaque ao uso

de sensores em avaliar estado nutricional de plantas, aplicações robotizadas de insumos agrícolas e facilitadores documentais para rastreabilidade agrícola. Assim como vêm sendo usado amplamente por agricultores, principalmente, os jovens e aqueles com maior produção, área vitícola e número de cultivares, que precisam ampliar facilidades no gerenciamento de informações e de documentos da rastreabilidade agrícola.

Neste estudo foram evidenciadas melhorias alcançadas na unidade de análise, com uso de um mobile app na rastreabilidade agrícola. Analisou-se o uso de uma solução para aprimorar o rastreamento da produção de uvas de uma cooperativa da Serra Gaúcha, ao longo da Safra 20/21, aferindo desempenho e utilidade prática do artefato, por meio de pesquisa-ação, feita em ciclo inicial de avaliação, sob DSR. O mobile app projetado e desenvolvido foi usado na prática pelos cooperados, mostrando-se eficaz para rastrear a produção de uvas e como caderno de campo digital.

Ao longo dessa pesquisa-ação construiu-se base de dados estruturada, com grande volume de dados da produção agrícola, sincronizado com lotes de colheita e relacionado com características de produtores e suas propriedades. Desse modo, o artefato mostrou-se efetivo para aprimorar o sistema atual de rastreabilidade agrícola da Nova Aliança, bem como atendeu aos aspectos da legislação vigente e exigências de mercado.

Validou-se de modo pragmático o artefato desenvolvido em um contexto real de uso para o qual foi projetado, contribuindo com uma aplicação de DSR em Sistemas de Informação, que trata de desafios aplicados ao domínio da Agricultura, sob teoria para design e ação e paradigma epistemológico de Design Science [6].

Todavia, o processo de modernização da agricultura ainda não atingiu todos os agricultores de forma homogênea, por problemas relacionados à infraestrutura, geração, difusão e capacitação de tecnologias. Tais lacunas e déficits de conhecimento ressaltam a importância de assistência técnica e da extensão rural, que ainda está longe de atender todas as necessidades no contexto agrícola, oportunizando pesquisas futuras nessa direção. Ademais, os resultados do presente estudo podem ser complementados com ciclos adicionais de avaliação de DSR e pesquisas que explorem o grande volume de dados coletados da produção agrícola, por outras técnicas de análise de dados, algoritmos de machine learning e aplicações de IoT, em busca de inovações e melhorias.

REFERENCES

- [1] Brasil. 2018. Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Instrução Normativa Conjunta ANVISA/SDA No. 2 de 07/02/2018. Retrieved May 12, 2022 from <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/hortalicas/2019/56deg-ro-hortalicas/inc-02-2018-e-01-2019-rastreabilidade.pdf>
- [2] Fabiana C. V. Leonelli and José C. Toledo. 2006. Rastreabilidade em cadeias agroindustriais: conceitos e aplicações. Retrieved May 12, 2022 from https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDLA-2009-09/11845/1/CiT33_2006.pdf
- [3] L. M. Abenavoli, F. Cuzzupoli, V. Chiaravalloti, and A. R. Proto. 2016. Traceability system of olive oil: A case study based on the performance of a new software cloud. *Agronomy Research* 14, 4 (2016), 1247-1256. https://agronomy.emu.edu/wp-content/uploads/2016/05/Vol14_nr4_Abenavoli.pdf
- [4] Julierme Z. Barbosa, Stephen A. Prior, Guilherme Q. Pedreira, Antonio C. V. Motta, Giovana C. Pogger, and Gabriel D. Goularte. 2020. Global trends in apps for agriculture. *Multi-Science J.* 3, 1 (2020), 16-20. <https://doi.org/10.33837/msj.v3i1.1095>
- [5] Antônio M. Buainain, Pedro Cavalcante, and Leticia Consoline. 2021. Estado atual da agricultura digital no Brasil: inclusão dos agricultores familiares e pequenos produtores rurais. Retrieved May 12, 2022 from <https://hdl.handle.net/11362/46958>

- [6] Aline Dresch, Daniel P. Lacerda, and José A. V. A. Junior. 2015. Design Science Research: Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia. Bookman. Rio Grande do Sul, Brasil.
- [7] Gilson A. Helfer, Adilson B. da Costa, Rodrigo S. Bavaresco, and Jorge L. V. Barbosa. 2021. Tellus-Onto: uma ontologia para classificação e inferência de solos na agricultura de precisão. In XVII Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 13, 1–7. <https://doi.org/10.1145/3466933.3466946>
- [8] Rose D. Christian and Chilvers Jason. 2018. Agriculture 4.0: Broadening Responsible Innovation in an Era of Smart Farming. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 2, (21 December 2018), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2018.00087>
- [9] Per Frankelius, Charlotte Norrman, and Knut Johansen. 2019. Agricultural Innovation and the Role of Institutions: Lessons from the Game of Drones. *J. of Agricultural and Environmental Ethics* 32, (2019) 681–707. <https://doi.org/10.1007/s10806-017-9703-6>
- [10] Nikola M. Trendov, Samuel Varas, and Meng Zeng. 2019. Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas. Retrieved May 12, 2022 from <https://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf>
- [11] Sara O. Araújo, Ricardo S. Peres, José Barata, Fernando Lidon, and José C. Ramalho. 2021. Characterising the Agriculture 4.0 Landscape: Emerging Trends, Challenges and Opportunities. *Agronomy* 11, 4 (2021), 667. <https://doi.org/10.3390/agronomy11040667>
- [12] Luciana A. S. Romani, Gabriel Magalhães, Martha D. Bambini, and Silvio R. M. Evangelista. 2015. Improving digital ecosystems for agriculture: Users participation in the design of a mobile app for agrometeorological monitoring. In *Proceedings of the 7th International ACM Conference on Management of Computational and Collective Intelligence in Digital Ecosystems (MEDES 2015)*. ACM, New York, NY, 234–241. <https://doi.org/10.1145/2857218.2857270>
- [13] Rafael Simionato, José R. T. Neto, Carla J. dos Santos, Bruno S. Ribeiro, Fernando C. B. de Araújo, Antonio R. de Paula, Pedro A. de L. Oliveira, Paulo S. Fernandes, and Jin H. Yi. 2020. Survey on connectivity and cloud computing technologies: State-of-the-art applied to Agriculture 4.0. *Revista Ciência Agronômica* 51, (2020), 1–19. <https://doi.org/10.5935/1806-6690.20200085>
- [14] Jesús M. Talavera, Luis E. Tobón, Jairo A. Gómez, María A. Culman, Juan M. Aranda, Diana T. Parra, Luis A. Quiroz, Adolfo Hoyos, Luis E. Garreta. 2017. Review of IoT applications in agro-industrial and environmental fields. *Computers and Electronics in Agriculture* 142, Part A (November 2017), 283–297. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.09.015>
- [15] Konstantinos Ioannou, Dimitris Karampatzakis, Petros Amanatidis, Vasileios Aggelopoulos, and Ilias Karmiris. 2021. Low-cost automatic weather stations in the internet of things. *Information* 12, 4 (2021), 146. <https://doi.org/10.3390/info12040146>
- [16] Gift Bonire and Abiodun Gbenga-Ilori. 2021. Towards artificial intelligence-based reduction of greenhouse gas emissions in the telecommunications industry. *Scientific African* 12, (July 2021), e00823. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00823>
- [17] J. Daniel F. Selvaraj, P. Mano Paul, and I. Diana J. Jingle. 2019. Automatic Wireless Water Management System (AWWMS) for Smart Vineyard Irrigation using IoT Technology. *International Journal of Oceans and Oceanography* 13, 1 (2019), 211–218.
- [18] Fernanda de P. B. Furlaneto and Leandro M. Manzano. 2010. Agricultura de precisão e a rastreabilidade de produtos agrícolas. Retrieved May 12, 2022 from http://www.infobibos.com/artigos/2010_2/agriculturaprecisao/index.htm
- [19] Suporn Pongnumkul, Pimwadee Chaovalit, and Navaporn Surasvadi. 2015. Applications of Smartphone-Based Sensors in Agriculture: A Systematic Review of Research. *Journal of Sensors* 2015, Article ID 195308 (2015), 18. <https://doi.org/10.1155/2015/195308>
- [20] Francesco Nutini, Roberto Confalonieri, Alberto Crema, Ermes Movedib, Livia Palearib, Dimitris Stavrakoudisc, and Mirco Boschettia. 2018. An operational workflow to assess rice nutritional status based on satellite imagery and smartphone apps. *Computers and Electronics in Agriculture* 154, (November 2018), 80–92. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.08.008>
- [21] Josman P. Pérez-Expósito, Tiago M. Fernández-Caramés, Paula Fraga-Lamas, and Luis Castedo. 2017. An IoT monitoring system for precision viticulture. In *Proceedings 2017 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData)*, (2017), 662–669. <https://doi.org/10.1109/iThings-GreenCom-CPSCom-SmartData.2017.104>
- [22] Arturo Aquino, Borja Millan, Daniel Gaston, María-Paz Diago, and Javier Tardaguila. 2015. vitisFlower®: Development and testing of a novel android-smartphone application for assessing the number of grapevine flowers per inflorescence using artificial vision techniques. *Sensors* 15, 9 (2015), 21204–21218. <https://doi.org/10.3390/s150921204>
- [23] Lisa M. Given, Alain Deloie, Wade Kelly, and Philip Paschke. 2017. User-engaged app development: Building better apps for the vineyard. In *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 54, 1 (2017), 685–686. <https://doi.org/10.1002/pr2.2017.14505401116>
- [24] Nicholas J. Car, Evan W. Christen, John W. Hornbuckle, and Graham A. Moore. 2012. Using a mobile phone SMS for irrigation scheduling in Australia - Farmers' participation and utility evaluation. *Computers and Electronics in Agriculture* 84, (2012), 132–143. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2012.03.003>
- [25] Umberto A. Camargo, Jorge Tonietto, and Alexandre Hoffmann. 2011. Progressos na viticultura brasileira. *Revista Brasileira de Fruticultura* 33 (spe1), (October 2011), 144–149. <https://doi.org/10.1590/s0100-29452011000500017>
- [26] José F. da S. Protas, Umberto A. Camargo, and Loiva M. R. de Melo. 2002. A viticultura brasileira: realidade e perspectivas. Retrieved May 12, 2022 from <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/148640/1/Protas-SMVE-p17-32-2002.pdf>
- [27] Loiva M. R. de Melo and Carlos A. E. Machado. 2002. Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul: 2013 a 2015. Retrieved May 12, 2022 from <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/176223/1/ebookA4-5.pdf>
- [28] Andrei Cechin. 2014. Cooperativas brasileiras nos mercados agroalimentares contemporâneos: limites e perspectivas. Retrieved May 27, 2022 from <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/107662/1/O-MUNDO-RURAL-2014.pdf>
- [29] Hongmei Gao, Zhida Wang, and Liu Yuchuan. 2019. Application of Intelligent Traceability Management System in Agriculture - Take Aodong Fruit and Vegetable Planting Cooperative as an Example. *Journal of Physics: Conference Series* 1302, 2 (2019), 022046. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1302/2/022046>
- [30] Cheng Xu, Kai Chen, Min Zuo, Hongzhe Liu, and Yanan Wu. 2021. Urban Fruit Quality Traceability Model Based on Smart Contract for Internet of Things. *Wireless Communications and Mobile Computing* 2021, Article ID 9369074 (August 2021), 1–10. <https://doi.org/10.1155/2021/9369074>
- [31] Leonardo Reffatti, Guilherme G. de Oliveira, and Marília Shibata. 2021. Fruit traceability via mobile application. *Comunicata Scientiae* 12, (October 2021), e3483. <https://doi.org/10.14295/cs.v12.3483>